

3)(8 P.) Die Menge $\Gamma = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{14}\}$ bildet bezüglich der Multiplikation modulo 15 eine Gruppe. Sei U die von $\overline{4}$ erzeugte Untergruppe von Γ . Ist U ein Normalteiler von Γ ? (Begründung!) Falls ja, beschreiben Sie die Faktorgruppe Γ/U (Menge und Operationstafel)!

Bemerkung: Die Behauptung, dass $(\Gamma, \cdot)$ eine Gruppe ist, muß nicht bewiesen werden.